



§ 5.4 几乎线性系统解的稳定性

上一节我们对平面线性系统
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax + by \\ \frac{dy}{dt} = cx + dy \end{cases}$$

当 $q = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \neq 0$ 时的初等奇点进行了详细的分类，归纳可以得出其奇点 $(0,0)$ ，即系统的零解在 Lyapunov 意义下的稳定性如下：

- (1) 若系数矩阵 A 的特征根 λ, μ 是负实根或具有负实部的共轭复根，则其零解是渐近稳定的（稳定的结点、临界结点、退化结点、焦点）。
- (2) 若 λ, μ 是一对具有零实部的共轭纯虚根，则零解是稳定的但不是渐近稳定的（中心）。
- (3) 若 λ, μ 中至少有一个是正实根，或具有正实部的复根。则零解是不稳定的（鞍点，不稳定的各种结点或焦点）。

5.4.1 平面几乎线性系统的稳定性

考虑平面自治系统

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(x, y) \\ \frac{dy}{dt} = g(x, y) \end{cases} \quad (5.4.2)$$

不妨设 $f(0,0)=g(0,0)=0$ ，即 $(0,0)$ 为奇点，那么当 $f(x,y), g(x,y)$ 关于 x, y 二阶连续可微时，利用 Taylor 公式把它们在 $(0,0)$ 点展开为

$$f(x, y) = f'_x(0,0)x + f'_y(0,0)y + \varphi(x, y)$$

$$g(x, y) = g'_x(0,0)x + g'_y(0,0)y + \psi(x, y)$$

令

$$\begin{cases} a = f'_x(0,0), b = f'_y(0,0) \\ c = g'_x(0,0), d = g'_y(0,0) \end{cases}$$

将原放方程改写为

将系统 (5.4.2) 写成如下形式:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax + by + \varphi(x, y) \\ \frac{dy}{dt} = cx + dy + \psi(x, y) \end{cases} \quad (5.4.3)$$

并把线性系统

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax + by \\ \frac{dy}{dt} = cx + dy \end{cases} \quad (5.4.4)$$

称为 (5.4.3) 的线性近似系统。与线性系统类似, 若 $q = ad - bc \neq 0$ 时称 $(0,0)$ 为系统 (5.4.3) 的初等奇点, 若 $q = 0$ 时称 $(0,0)$ 为系统 (5.4.3) 的高阶奇点。

我们的问题是: 若 $(0,0)$ 是系统 (5.4.3) 的初等奇点时, 奇点 $(0,0)$ 的类型及稳定性与它的线性近似系统 (5.4.4) 的奇点类型及稳定性是否相同?

换句话说, 当 $\varphi(x, y), \psi(x, y)$ 满足什么条件时系统 (5.4.3) 和 (5.4.4) 在 $(0,0)$ 点邻域有相同的定性结构?

几乎线性系统

若系统 (5.4.3) 的函数 $\varphi(x, y), \psi(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 邻域一阶连续可微, 且满足

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\varphi(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\psi(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

则称系统 (5.4.3) 在奇点 $(0, 0)$ 的邻域是**几乎线性系统**。

几乎线性系统的例子

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y \\ \frac{dy}{dt} = -\frac{g}{l} \sin x \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x + l_1 x^2 + m_1 xy + n_1 y^2 \\ \frac{dy}{dt} = -y + l_2 x^2 + m_2 xy + n_2 y^2 \end{cases}$$

几乎线性系统的特点

在许多情况下几乎线性系统与其对应的线性系统的奇点类型和稳定性是相同的

定理 5.1 设 $O(0,0)$ 是几乎线性系统 (5.4.3) 的初等奇点, 则当 $O(0,0)$ 是其线性近似系统 (5.4.4) 的鞍点、结点、焦点时, 它也必是系统 (5.4.3) 的鞍点、结点、焦点, 且具有相同的稳定性。

定理5.1的意义处在于当得知非线性系统 (5.4.3) 在奇点邻域是几乎线性系统时, 可以通过研究其近似系统 (5.4.4) 的奇点去弄清几乎线性系统的奇点类型。

当线性系统的系数矩阵的特征根具有非零实部、且非线性项是高阶无穷小时, 则非线性项的添加不影响其奇点的类型和稳定性。定理的条件是充分条件, 且对于线性化系统是中心时没有相应的结论



例 5.4.1 判断系统奇点(0,0)
的类型和稳定性

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x + x^2 \\ \frac{dy}{dt} = -2y + 2y^2 \end{cases} \quad (5.4.8)$$

解 不难验证系统 (5.4.8) 在 (0,0)
邻域是几乎线性系统。且其
线性近似系统为

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x \\ \frac{dy}{dt} = -2y \end{cases} \quad (5.4.9)$$

线性近似系统的系数矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{所以} \quad q = 2 > 0, p = 3 > 0, \Delta = 1 > 0$$

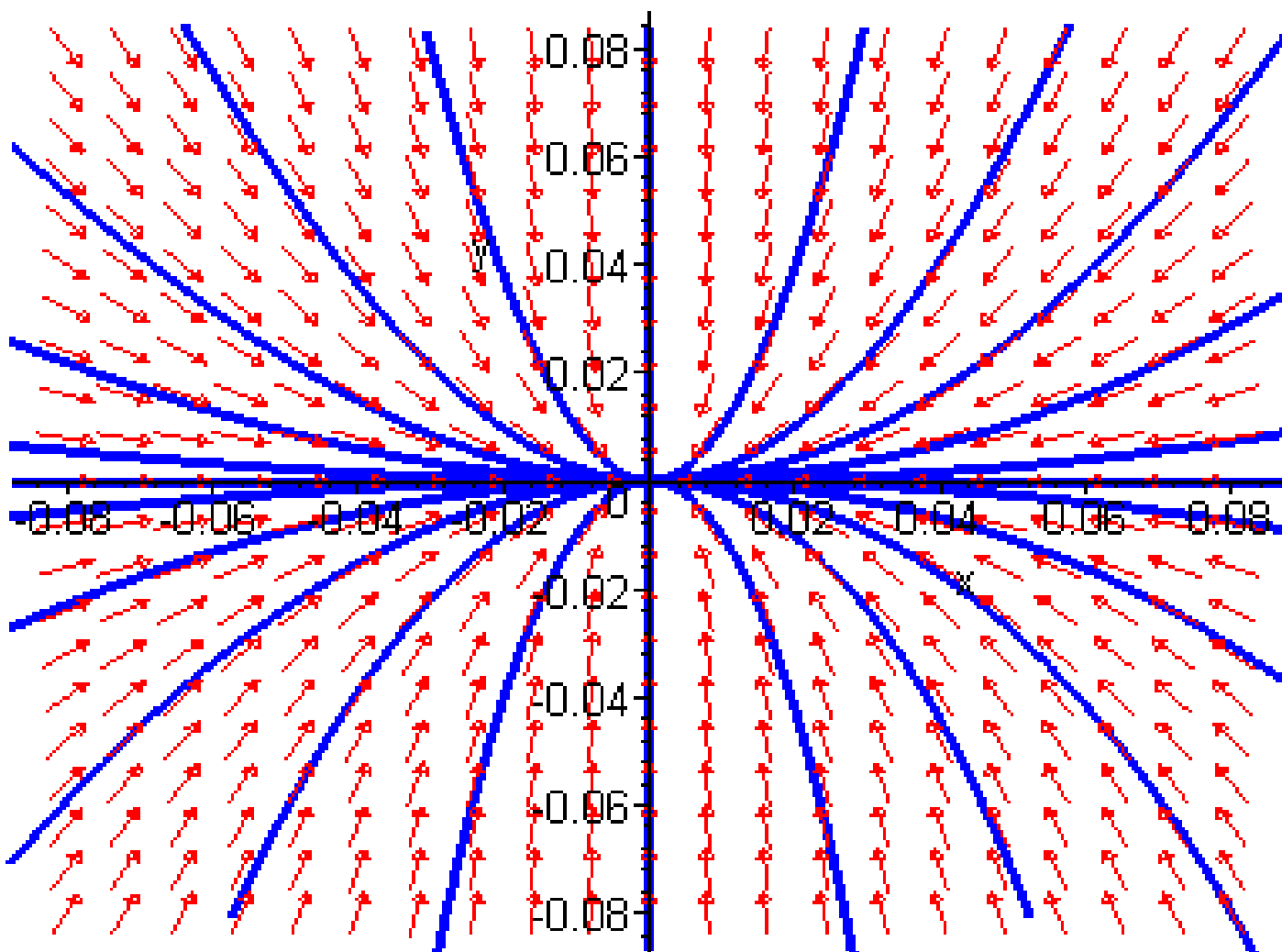
(0,0)是线性近似系统的稳定结点，由定理 5.1 知 (0,0) 是原系统的稳定结点.两个系统在(0,0)邻域的轨线分布图可以用Maple给出,也可以通过理论分析得到.

#例5.4.1的maple指令

```
with(DEtools): a:=0.2;  
DE548:=[diff(x(t),t)=-x(t)+x(t)^2, diff(y(t),t)=-2*y(t)+2*y(t)^2]:  
DEplot(DE548,[x(t),y(t)], t=-10..10,  
[[x(0)=0,y(0)=2*a],[x(0)=0,y(0)=-2*a],[x(0)=-2*a,y(0)=0],  
[x(0)=2*a,y(0)=0],[x(0)=a,y(0)=0.01*a],[x(0)=a,y(0)=0.04*a],  
[x(0)=a,y(0)=0.1*a],[x(0)=a,y(0)=0.25*a],[x(0)=a,y(0)=a],  
[x(0)=a,y(0)=-0.01*a],[x(0)=a,y(0)=-0.04*a],  
[x(0)=a,y(0)=-0.1*a], [x(0)=a,y(0)=-0.25*a],  
[x(0)=a,y(0)=-a], [x(0)=-a,y(0)=0.01*a],  
[x(0)=-a,y(0)=0.04*a],[x(0)=-a,y(0)=0.1*a],  
[x(0)=-a,y(0)=0.25*a], [x(0)=-a,y(0)=a],  
[x(0)=-a,y(0)=-0.01*a], [x(0)=-a,y(0)=-0.04*a],  
[x(0)=-a,y(0)=-0.1*a],[x(0)=-a,y(0)=-0.25*a],[x(0)=-a,y(0)=-a]],  
x=-8*a..8*a,y=-8*a..8*a, stepsize=0.05,  
dirgrid=[21,21], color=red,linecolor=blue,  
arrows=SLIM);
```

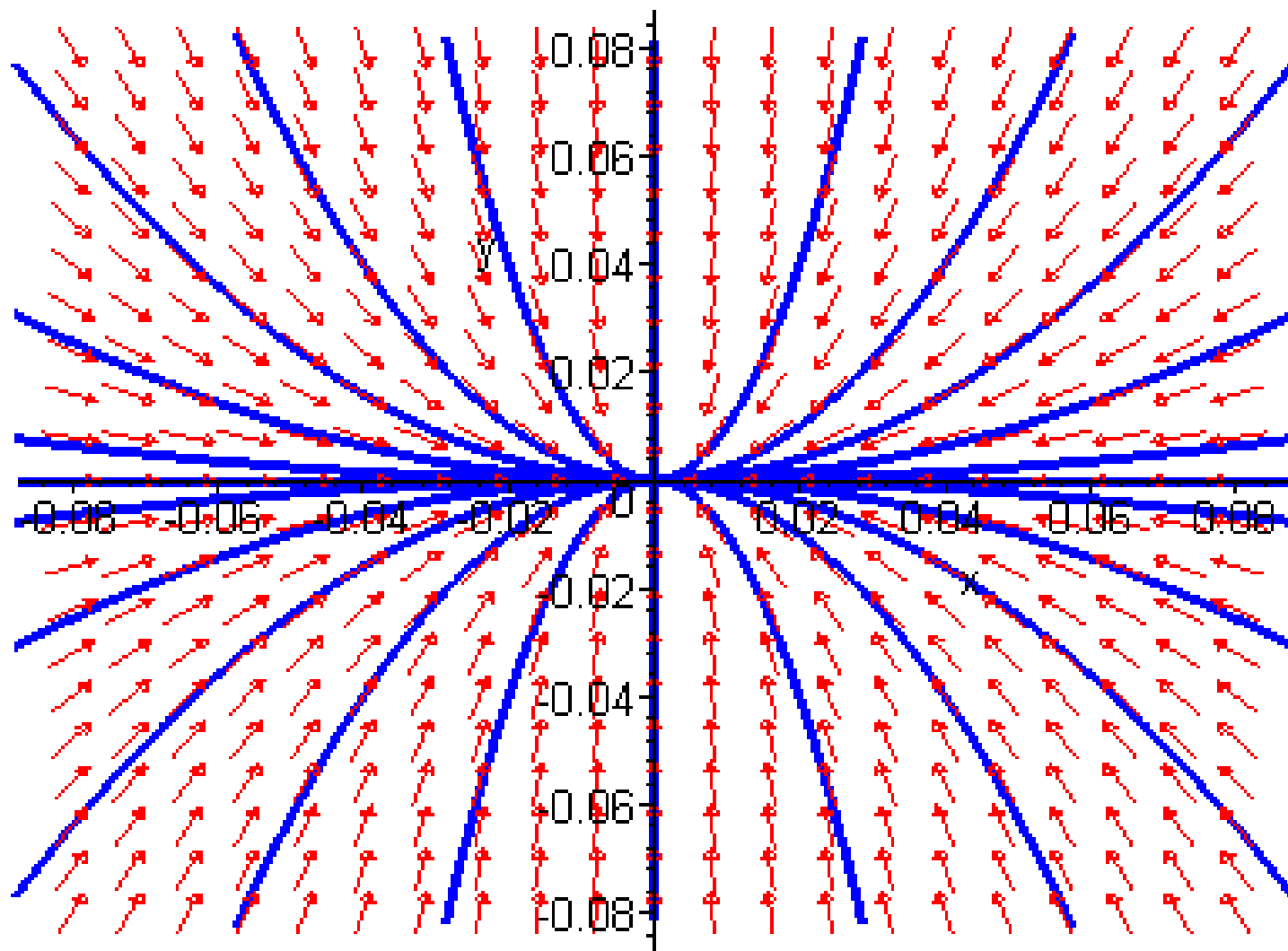


非线性系统(5.4.8)在 $(0,0)$ 邻域的轨线分布





线性系统(5.4.9)在 $(0,0)$ 邻域的轨线分布





方程组 $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x \\ \frac{dy}{dt} = -2y \end{cases}$ $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x + x^2 \\ \frac{dy}{dt} = -2y + 2y^2 \end{cases}$ 满足 $\begin{cases} x(0) = x_0 \\ y(0) = y_0 \end{cases}$

分别为 $x = x_0 e^{-t}$
 $y = y_0 e^{-2t}$ $\frac{x-1}{x} = \frac{x_0-1}{x_0} e^t, \quad \frac{y-1}{y} = \frac{y_0-1}{y_0} e^{2t},$

消去时间参数 t 后分别得

$$y = \frac{y_0}{x_0^2} x^2, \quad \frac{y-1}{y} = \frac{x_0^2 (y_0 - 1)}{y_0 (x_0 - 1)^2} \left(\frac{x-1}{x} \right)^2$$

在 $(0,0)$ 的邻域分别为

$$y = c_1 x^2, \quad y = \frac{y_0}{x_0^2} x^2 \frac{(x_0 - 1)^2 (y - 1)}{(y_0 - 1)(x - 1)^2} = c_2 x^2 + \dots$$

例 5.4.2 设有阻尼的单摆运动方程并设阻尼与角速度成正比，由牛顿定律得出其运动方程为

$$ml \frac{d^2 \theta}{dt^2} + c \frac{d\theta}{dt} + mg \sin \theta = 0$$

其中 m 为摆的质量， l 为摆的杆长， g 为重力加速度， $\theta(t)$ 为运动过程中 t 时刻杆与铅垂位置的夹角。求其奇点并分析奇点的稳定性和类型。

解 用变换 $x = \theta$, $y = \frac{d\theta}{dt}$

可以把 (5.4.10) 化为如下平面系统：



$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y \\ \frac{dy}{dt} = -\frac{g}{l}x - \frac{c}{ml}y + \frac{g}{l}(x - \sin x) \end{cases} \quad (5.4.11)$$

系统 (5.4.11) 的奇点为 $(0,0), (n\pi,0), (n = \pm 1, \pm 2, \dots)$

下边我们考虑奇点 $(0,0)$ 的性态。在 $(0,0)$ 邻域，系统 (5.4.11) 的线性近似系统为

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y \\ \frac{dy}{dt} = -\frac{g}{l}x - \frac{c}{ml}y \end{cases}$$

系数矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l} & -\frac{c}{ml} \end{bmatrix},$

所以 $q = \frac{g}{l} > 0, p = \frac{c}{ml} > 0, \Delta = \sqrt{\left(\frac{c}{ml}\right)^2 - \frac{4g}{l}}$

特征值 $\lambda, \mu = \frac{1}{2} \left[-\frac{c}{ml} \pm \sqrt{\left(\frac{c}{ml} \right)^2 - \frac{4g}{l}} \right]$

因此根据系数的关系得出

(1) 当 $(c/ml)^2 > 4g/l$ 时, $\lambda < 0, \mu < 0, \lambda \neq \mu$, $O(0,0)$ 是近似线性系统的稳定结点;

(2) 当 $(c/ml)^2 < 4g/l$ 时, $\lambda = \bar{\mu}$ 且 $\operatorname{Re} \lambda = \operatorname{Re} \mu$
 $O(0,0)$ 是线性近似系统的稳定焦点。

容易验证系统 (5.4.11) 在奇点 $O(0,0)$ 附近是几乎线性系统。所以由定理 5.1 知, 当 $(c/ml)^2 \neq 4g/l$ 时, $O(0,0)$ 也必为系统 (5.4.11) 的稳定结点或焦点。所以零解是渐近稳定的。



系统 (5.4.11) 的奇点 $(n\pi, 0) (n \neq 0)$ 的讨论

变换 $x = x_1 + n\pi, y = y_1$ 将系统可化为

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = y_1 & (n \text{ 为偶数}) \\ \frac{dy_1}{dt} = -\frac{g}{l} \sin x_1 - \frac{c}{ml} y_1 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = y_1 & (n \text{ 为奇数}) \\ \frac{dy_1}{dt} = \frac{g}{l} \sin x_1 - \frac{c}{ml} y_1 \end{cases} \quad (5.4.14)$$

系统 (5.4.11) 的奇点 $(n\pi, 0)$ 即为这两个系统的奇点 $(0, 0)$ 而 n 为偶数时变换后的系统与原系统的形式完全一样, 所以偶数时, 奇点 $(n\pi, 0)$ 与原系统的零解有完全相同的性态。我们只需要研究奇数时变换后系统零解的性态。

而系统 (5.4.14) 在 $(0,0)$ 邻域的线性近似系统为

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = y_1 \\ \frac{dy_1}{dt} = \frac{g}{l} x_1 - \frac{c}{ml} y_1 \end{cases} \quad (5.4.15)$$

(5.4.15)的系数矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{g}{l} & -\frac{c}{ml} \end{bmatrix}$ 。

显然 $q = -\frac{g}{l} < 0$, 所以 $(0,0)$ 为系统 (5.4.15) 的鞍点,

因而奇点 $(n\pi, 0)$ 当 n 为奇数时为系统(5.4.11) 的鞍点。所以它为不稳定的。



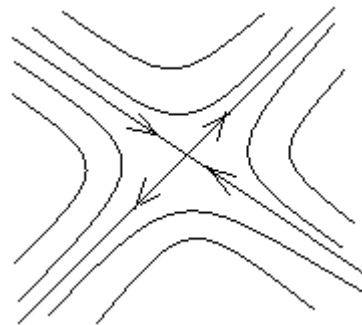
取定 $\frac{g}{l}=1, \frac{c}{ml}=\frac{1}{10}$ 时, 原系统(5.4.11)为

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y \\ \frac{dy}{dt} = -\sin x - \frac{1}{10}y \end{cases} \quad (5.4.16)$$

(5.4.16)的奇点 $(2n\pi, 0)$ 为稳定焦点, $((2n+1)\pi, 0)$ 为鞍点。由线性化系统

$$\begin{cases} x' = y \\ y' = x - y/10 \end{cases}$$

可以得到两条特殊直线的斜率为 $k = \frac{1}{20}(-1 \pm \sqrt{401})$
鞍点的相图为



用Maple画图

(ex5.4.2)

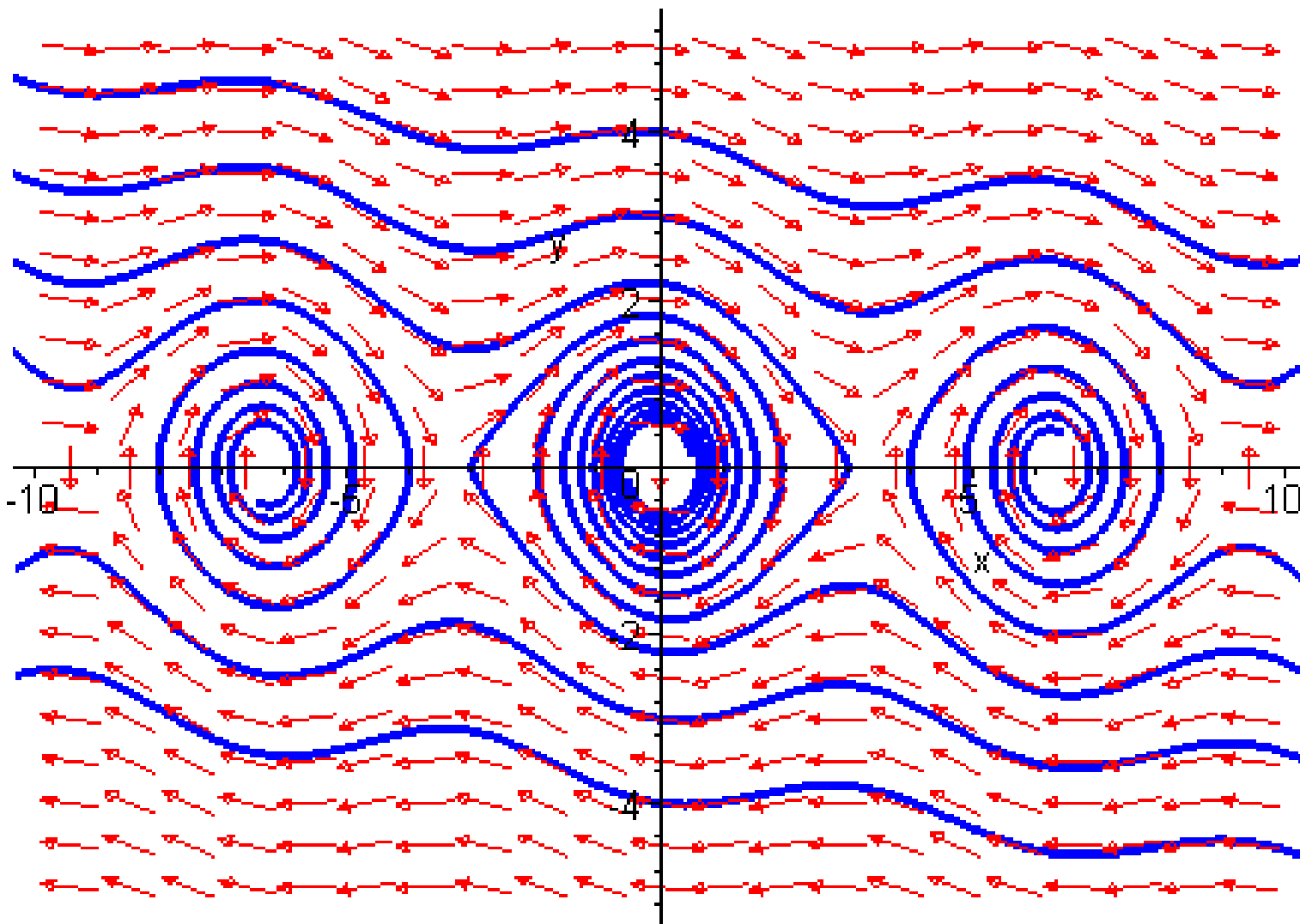
Maple程序

```
with(DEtools):  
DE941:=[diff(x(t),t)=y(t),  
diff(y(t),t)=-sin(x(t))-0.1*y(t]):  
DEplot  
(DE941,[x(t),y(t)],t=-10..30,  
[[x(0)=3,y(0)=0],[x(0)=-3,y(0)=0],  
[x(0)=0,y(0)=3],[x(0)=0,y(0)=-3],  
[x(0)=0,y(0)=4],[x(0)=0,y(0)=-4],  
[x(0)=4,y(0)=0],[x(0)=-4,y(0)=0]],  
x=-3*Pi..3*Pi,y=-5..5,stepsize=0.05,  
dirgrid=[21,21],  
color=red,linecolor=blue,  
arrows=SLIM);
```





Maple画出的相图



实际模型的分析方法

求奇点，平移，分析奇点的类型和稳定性；画出奇点邻域的相图，找出一些特殊的解，找出一些特殊的曲线，分析轨线的走向，画出相图。

例 5.4.3 分析两种群竞争模型

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x(2 - 2x - y) \\ \frac{dy}{dt} = 2y(2 - x - 2y) \end{cases} \quad (5.4.17)$$

奇点的类型及稳定性，并画相图。

解 模型 (5.4.17) 在数学生态学中常被用来描述两种群竞争同一资源的情况，模型(5.4.17) 共有四个奇点

$O(0,0); P(0,1); Q(1,0)$ 以及 $R\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$

先看奇点 $O(0,0)$, 在 $(0,0)$ 点邻域系统 (5.4.17) 的线性近似系统为

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2x \\ \frac{dy}{dt} = 4y \end{cases}$$

$(0,0)$ 是该线性系统的不稳定的结点, 而系统 (5.4.17) 在奇点 $(0,0)$ 的邻域是几乎线性系统, 且

$$\varphi(x, y) = -2x^2 - xy \quad \psi(x, y) = -2xy - 4y^2$$

是解析函数, 所以 $O(0,0)$ 也是系统 (5.4.17) 的不稳定的结点。

奇点 $P(0,1)$ 的类型及稳定性, 我们作变换 $x = u, y = v + 1$

(5.4.17) 变为

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = u - 2u^2 - uv \\ \frac{dv}{dt} = -2u - 4v - 2uv - 4v^2 \end{cases} \quad (5.4.18)$$

在(0,0)点是 (5.4.18) 的线性化系统为

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = u \\ \frac{dv}{dt} = -2u - 4v \end{cases}$$

容易验证 (0,0) 是该线性系统的鞍点, 而(5.4.18)在奇点 (0,0) 的邻域内是几乎线性系统, 故 (0,0)也是 (5.4.18) 的鞍点。所以 $P(0,1)$ 是系统 (5.4.17)的鞍点, 它是不稳定的。

同理可以判断出奇点 $Q(1,0)$ 也是系统 (5.4.17) 的鞍点。

正平衡点 $R(2/3, 2/3)$, 作变换 $x = u + \frac{2}{3}, y = v + \frac{2}{3}$

(5.4.17) 变为

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = -\frac{2}{3}(2u+v) - u(2u+v) \\ \frac{dv}{dt} = -\frac{4}{3}(u+2v) - 2v(u+2v) \end{cases} \quad (5.4.19)$$

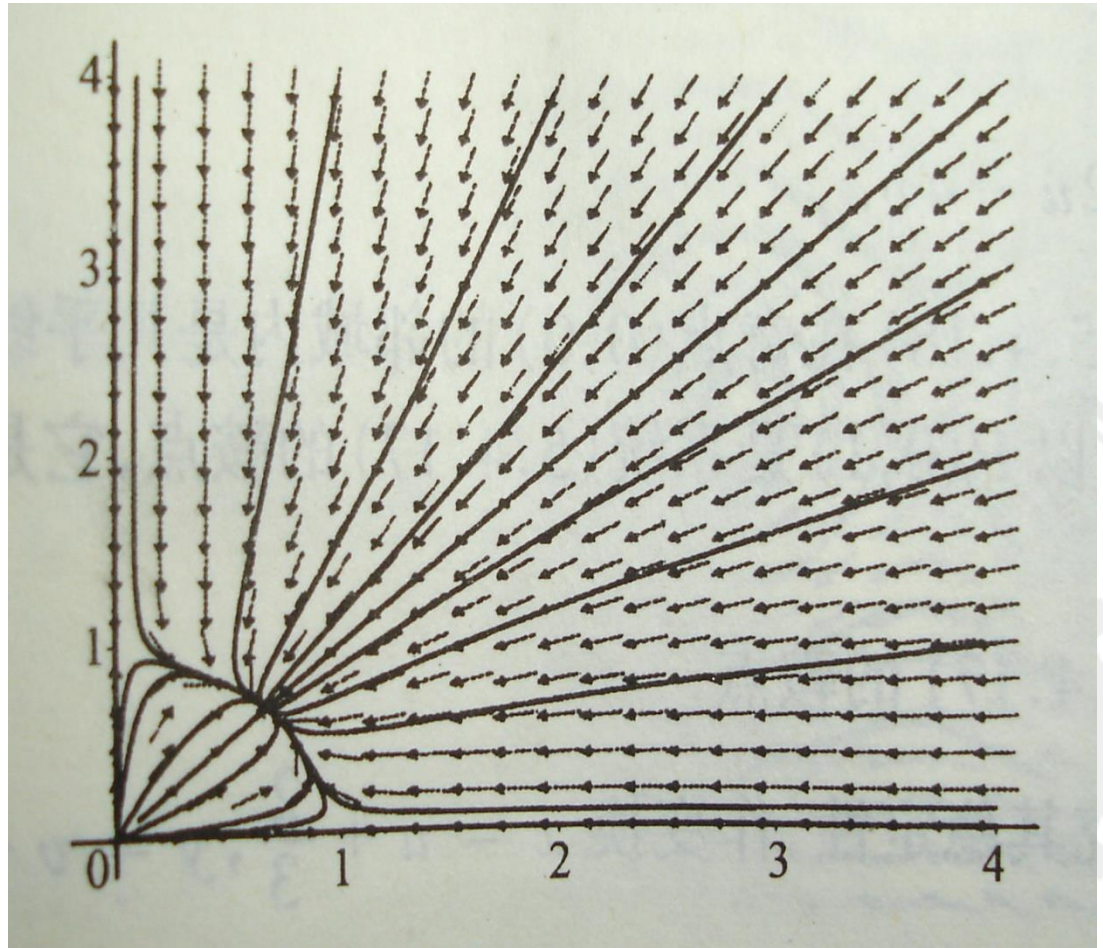
(5.4.19) 在奇点 $(0,0)$ 附近
是几乎线性系统且相应的
线性近似系统为

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = -\frac{4}{3}u - \frac{2}{3}v \\ \frac{dv}{dt} = -\frac{4}{3}u - \frac{8}{3}v \end{cases} \quad (5.4.20)$$

计算得 $q = \frac{8}{3} > 0, p = 4 > 0, \Delta = \frac{16}{3}$

所以 $(0,0)$ 是其稳定结点，因此由定理 5.1 知正平衡点 R 是系统 (5.4.17) 的稳定结点。

再通过等倾线的分析，
画出相图。这里
比以前的要仔细。





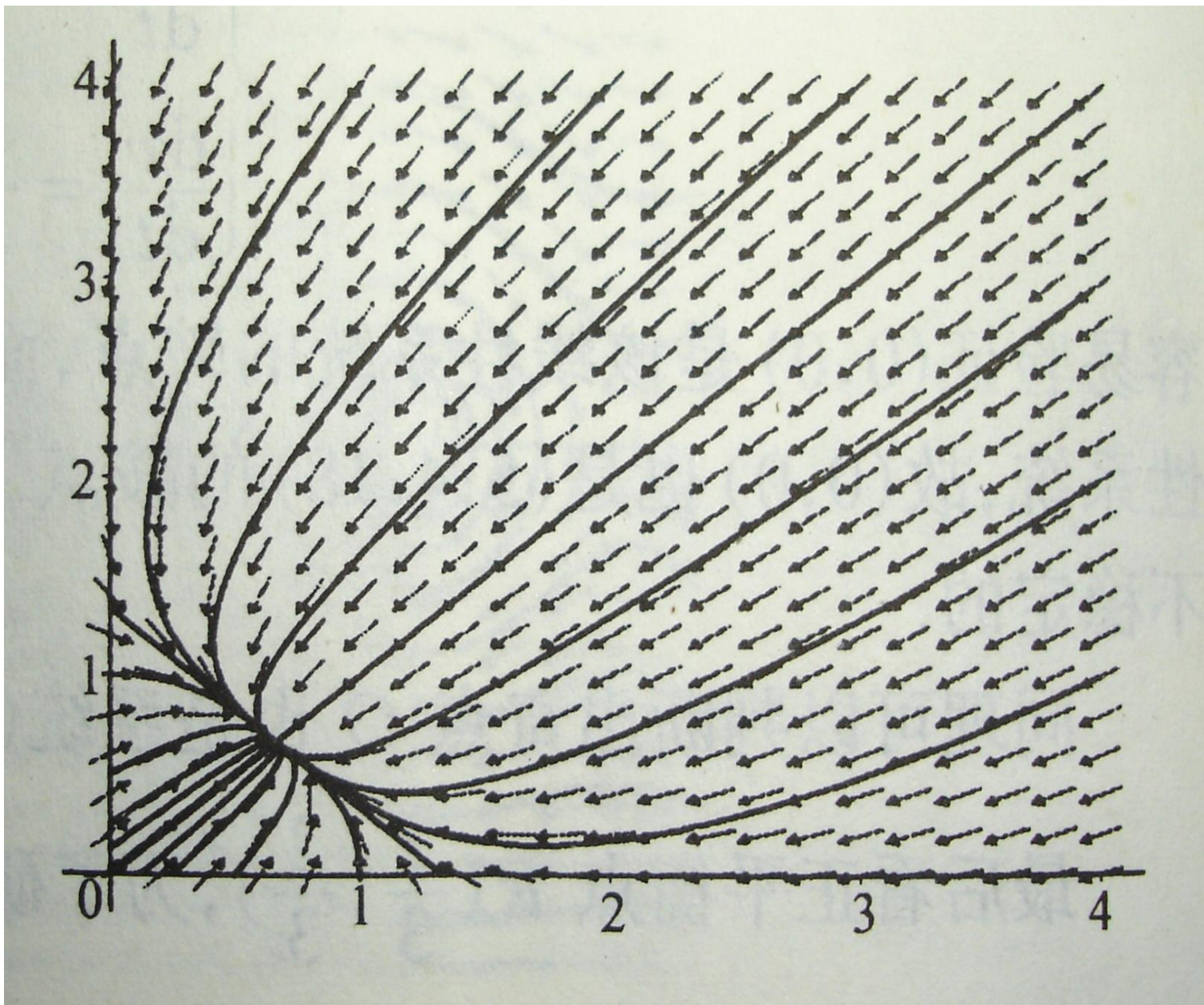
定理 5.1 的几点说明

注 1 定理 5.1 只能保证在奇点线性系统加上“小”的非线性项才不会改变奇点的类型和稳定性。但在大范围内，非线性项将对解的性态产生很大的影响。例如，微分方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x(2 - 2x - y) \\ \frac{dy}{dt} = y(2 - x - 2y) \end{cases}$$

有正奇点 $\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$ 。该方程组和它在点 $\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$

的线性化系统在邻域内的轨线比较接近，而在大范围相差很大。



注 2 当 $(0,0)$ 是线性系统的临界结点和退化结点时 ($\lambda = \mu$)，定理所给条件只能保证非线性系统奇点的稳定性。但不能保证类型不变即奇点可以变成非线性系统的焦点或正常结点，若要保持奇点的类型不变则需对 $\varphi(x, y), \psi(x, y)$ 加更强的条件。

注 3 当 $(0,0)$ 是线性系统的中心型奇点时 ($\lambda = \bar{\mu}$ 是一对纯虚根)，无论 $\varphi(x, y), \psi(x, y)$ 多小都有可能改变奇点的类型和稳定性。这时要弄清非线性系统的奇点的类型和稳定性是微分方程定性理论的一个重要课题。



线性系统

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -y \\ \frac{dy}{dt} = x \end{cases}$$

的(0,0)是中心。

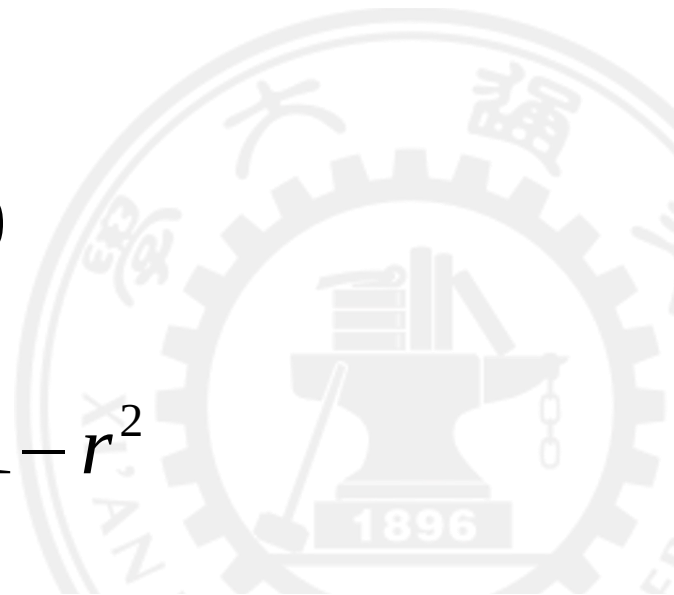
非线性系统

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -y + y(x^2 + y^2) \\ \frac{dy}{dt} = x - x(x^2 + y^2) \end{cases}$$

的(0,0)是中心。

极坐标系下的等价系统为

$$\begin{cases} \frac{dr}{dt} = 0 \\ \frac{d\theta}{dt} = 1 - r^2 \end{cases}$$



$(0,0)$ 是稳定焦点

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -y - x\sqrt{x^2 + y^2} \\ \frac{dy}{dt} = x - y\sqrt{x^2 + y^2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{dr}{dt} = -r^2 \\ \frac{d\theta}{dt} = 1 \end{cases}$$

$(0,0)$ 是不稳定焦点

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -y + x\sqrt{x^2 + y^2} \\ \frac{dy}{dt} = x + y\sqrt{x^2 + y^2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{dr}{dt} = r^2 \\ \frac{d\theta}{dt} = 1 \end{cases}$$

5.4.2 高维几乎线性微分方程组的稳定性

关于本节前边所讨论的按线性近似决定平面几乎线性近似系统的奇点的理论可以推广到高维情况。但是高维系统相空间中轨线的相图更加复杂，而实际问题往往更关心是解的稳定性，所以下边我们将主要讨论按线性近似决定高阶微分方程组零解的稳定性问题。为此先讨论 n 阶线性方程组零解的稳定性。

n 阶常系数线性微分方程组

$$\frac{dx}{dt} = Ax \quad (5.4.27)$$

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

(5.4.27) 的任一解均可表示为形如 $P_{ik}(t)e^{\lambda_i t}$ 的线性组合，这里 λ_i 为系数矩阵 A 的特征方程

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

的根（ I 为 n 阶单位阵）， $P_{ik}(t)$ 为 t 的多项式，其次数低于 λ_i 所对应的初等因子的次数，由线性方程组解的理论可以得出如下定理。

定理 5.2 系统 (5.4.27) 的系数矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ 则

- (1) 若 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ 均具有负实部，则系统 (5.4.27) 的零解是渐近稳定的；
- (2) 若 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ 中至少有一个具有正实部，则系统 (5.4.27) 的零解是不稳定的；
- (3) 若 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ 中没有正实部的根，但是有零根或零实部的纯虚根，则当零根或零实部根的初等因子都是一次时 (5.4.27) 的零解是稳定的。当零根或零实部的根中至少有一个的初等因子大于1时系统 (5.4.27) 的零解是不稳定的。

证：常系数线性方程组在 $t = t_0$ 时过 x_0 的解为
$$x(t) = x(t, t_0, x_0) = e^{A(t-t_0)} x_0$$

根据线性代数知识,对每一个 n 阶矩阵 A ,存在 n 阶非奇异矩阵 P ,使得

$$A = PJP^{-1}$$

其中

$$J = \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & J_2 & \\ & & \ddots \\ & & & J_m \end{pmatrix} \quad J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & \mathbf{1} & & \\ & \lambda_i & \ddots & \\ & & \ddots & \mathbf{1} \\ & & & \lambda_i \end{pmatrix}$$

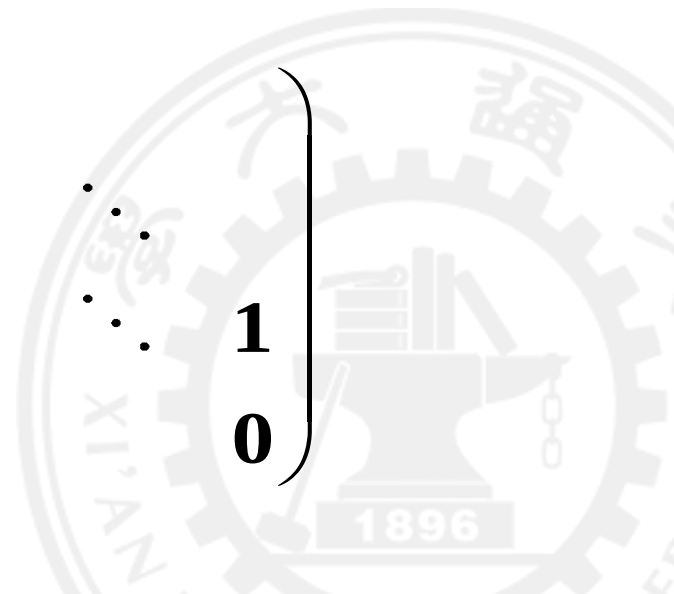
J_i 是 n_i 阶的 $i = 1, 2, \dots, m$; $n_1 + n_2 + \dots + n_m = n$



$$e^{A(t-t_0)} = e^{(t-t_0)PJP^{-1}} = P e^{J(t-t_0)} P^{-1}$$

$$e^{J(t-t_0)} = \begin{pmatrix} e^{J_1(t-t_0)} & & & \\ & e^{J_2(t-t_0)} & & \\ & & \ddots & \\ & & & e^{J_m(t-t_0)} \end{pmatrix}$$

$$J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & & & \\ & \lambda_i & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{1} & & \\ & \mathbf{0} & \ddots & \\ & & \ddots & \mathbf{1} \\ & & & \mathbf{0} \end{pmatrix}$$





$$e^{tJ_i} = e^{\lambda_i t} E \left\{ E + t \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{1} & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & \ddots \\ & & & & \mathbf{1} \\ & & & & & \mathbf{0} \end{pmatrix} + \right.$$

$$\frac{t^2}{2!} \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & \mathbf{1} \\ & & & \ddots & \mathbf{0} \\ & & & & \mathbf{0} \end{pmatrix} + \dots + \frac{t^{n_i-1}}{(n_i-1)!} \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \mathbf{0} \\ & & \ddots & \ddots & \mathbf{0} \\ & & & \ddots & \mathbf{0} \\ & & & & \mathbf{0} \end{pmatrix} \left. \right\}$$



$$e^{J_i(t-t_0)} = e^{\lambda_i(t-t_0)} \begin{pmatrix} \mathbf{1} & (t-t_0) & \frac{(t-t_0)^2}{2!} & \cdots & \cdots & \frac{(t-t_0)^{n_i-1}}{(n_i-1)!} \\ & \mathbf{1} & (t-t_0) & \cdots & \cdots & \frac{(t-t_0)^{n_i-2}}{(n_i-2)!} \\ & & \ddots & \ddots & & \vdots \\ & & & \ddots & \ddots & \frac{(t-t_0)^2}{2!} \\ & & & & \ddots & (t-t_0) \\ & & & & & \mathbf{1} \end{pmatrix}$$
$$= e^{\lambda_i(t-t_0)} D_i(t-t_0)$$

当 A 的所有特征根都具有负实部时，取 $\beta = \min\{-\operatorname{Re}\{\lambda_i\}\}$

$$x(t) = x(t, t_0, x_0) = e^{A(t-t_0)} x_0$$

$$e^{A(t-t_0)} = e^{(t-t_0)PJP^{-1}} = Pe^{J(t-t_0)}P^{-1}$$

$$\begin{aligned} \|x(t)\| &\leq \|e^{A(t-t_0)} x_0\| \leq \|P\| \|P^{-1}\| \|e^{J(t-t_0)}\| \|x_0\| \\ &\leq \|P\| \|P^{-1}\| \|x_0\| \sum_{i=1}^r \|D_i(t-t_0)\| e^{-\beta(t-t_0)} \end{aligned} \quad (*)$$

$\|D_i(t-t_0)\|^2$ 是 $t-t_0$ 的多项式，且 $\beta > 0$ ，所以必存在 $M > 0$ ，当 $t \geq t_0$ 时

$$\|P\| \|P^{-1}\| \|x_0\| \sum_{i=1}^r \|D_i(t-t_0)\| e^{-\frac{\beta}{2}(t-t_0)} \leq M \quad \longrightarrow \quad \|x(t)\| \leq Me^{-\frac{\beta}{2}(t-t_0)} \|x_0\|$$

当 A 的所有特征根都具有负实部时，零解是渐近稳定的。

当 A 的所有特征根都具有非正实部且零实部的特征根对应简单初等因子时，则下零实部特征根 λ_{i_0} 所对应的Jordan块 J_{i_0} 的指数为

$$e^{J_{i_0}(t-t_0)} = e^{\lambda_{i_0}(t-t_0)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & & \vdots \\ & & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

且 $|e^{\lambda_{i_0}(t-t_0)}| = 1$. 故将 (*) 式中一些与零实部特征值对应的 $\|D_i(t-t_0)\|e^{-\beta(t-t_0)}$ 改为正常数 d_{i_0} , 与负实部特征值对应的 $\|D_i(t-t_0)\|e^{-\beta(t-t_0)}$ 不变, 则有

$$\|x(t)\| \leq (M_1 + M_2 e^{-\frac{\beta}{2}(t-t_0)}) \|x_0\|$$

当 A 正实部或多重初等因子的零实部特征根时,
 $e^{Ji(t-t_0)}$ 中必至少有一些当 $t \rightarrow +\infty$ 时无界, 在原点的任邻域内, 都可选到 x_0 , 使 $x(t)$ 无界, 故零解不稳定



例 5.4.4 研究方程组
零解的稳定性。

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x - 4y + 2z \\ \frac{dy}{dt} = 3x - y - 2z \\ \frac{dz}{dt} = -2x + y - z \end{cases} \quad (5.4.28)$$

解 方程组的系数矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -4 & 2 \\ 3 & -1 & -2 \\ -2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

特征方程为 $\lambda^3 + 3\lambda^2 + 21\lambda + 29 = 0$

特征方程的根不容易求得，无法判断其正负

Routh-Hurwitz 判据

定理 5.3 对一元 n 次常系数代数方程

$$a_0\lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + a_2\lambda^{n-2} + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n = 0 \quad (5.4.30)$$

其中 $a_0 > 0$, 做行列式

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} a_1 & a_0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_3 & a_2 & a_1 & a_0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{2n-1} & a_{2n-2} & a_{2n-3} & a_{2n-4} & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$

式中, 当 $i > n$ 时 $a_i = 0$, 则 (5.4.30) 的所有根均具有负实部的充要条件是 Δ_n 的一切主子式都大于零, 即下边不等式同时成立:

$$\Delta_1 = a_1 > 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_0 \\ a_3 & a_2 \end{vmatrix} > 0, \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} a_1 & a_0 & 0 \\ a_3 & a_2 & a_1 \\ a_5 & a_4 & a_3 \end{vmatrix} > 0$$

... ..

对于上边例子中方程 (5.4.29) ,

$$a_0 = 1, a_1 = 3, a_2 = 21, a_3 = 29$$

$$\Delta_1 = a_1 = 3 > 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 29 & 21 \end{vmatrix} = 34 > 0,$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 29 & 21 & 3 \\ 0 & 0 & 29 \end{vmatrix} = 986 > 0$$

故 (5.4.29) 的根均具有负实部, 因此方程组(5.4.28) 的零解是渐近稳定的。

例 判断下列系统零解的稳定性

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = -8x_1 + 6x_2 - 5x_3 + 5x_4, \\ \frac{dx_2}{dt} = x_1 - 6x_2, \\ \frac{dx_3}{dt} = -2x_1 + x_2 - 4x_3, \\ \frac{dx_4}{dt} = 2x_1 - 10x_4. \end{cases}$$



可以借助于Maple软件完成

with(linalg):

A := matrix(4,4,[-8,6,-5,5,1,-6,0,0,-2,1,-4,0,2,0,0,-10]);

B:=charmat(A,lambda):

poly1:=det(B); a0:=1:

a1:=coeff(poly1,lambda,3): a2:=coeff(poly1,lambda,2):

a3:=coeff(poly1,lambda,1): a4:=coeff(poly1,lambda,0):

H := matrix(4,4,[a1,a0,0,0,a3,a2,a1,a0,0,a4,a3,a2,0,0,0,a4]):

HH1:=submatrix(H, 1..1, 1..1):

HH2:=submatrix(H, 1..2, 1..2):

HH3:=submatrix(H, 1..3, 1..3):

HH4:=submatrix(H, 1..4, 1..4):

H1:=det(HH1); H2:=det(HH2);

H3:=det(HH3);H4:=det(HH4);





$$A := \begin{bmatrix} -8 & 6 & -5 & 5 \\ 1 & -6 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & -4 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & -10 \end{bmatrix}$$

$$B := \begin{bmatrix} \lambda + 8 & -6 & 5 & -5 \\ -1 & \lambda + 6 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & \lambda + 4 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & \lambda + 10 \end{bmatrix}$$

$$poly1 := \lambda^4 + 28 \lambda^3 + 258 \lambda^2 + 893 \lambda + 890$$

$$H1 := 28$$

$$H2 := 6331$$

$$H3 := 4955823$$

$$H4 := 4410682470$$

可以含有参数

$$A := \begin{bmatrix} -8 & 6 & -5 & 5 \\ 1 & -6 & c & 0 \\ -2 & 1 & -4 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & -10 \end{bmatrix}$$

$$poly1 := \lambda^4 + 28 \lambda^3 + 258 \lambda^2 + 893 \lambda - c \lambda^2 - 6 c \lambda + 890 + 50 c$$

$$H1 := 28$$

$$H2 := 6331 - 22 c$$

$$H3 := 4955823 - 96832 c + 132 c^2$$

$$H4 := 4410682470 + 161610670 c - 4724120 c^2 + 6600 c^3$$

加适当条件

$$\text{由 } HH2 > 0 \text{ 得, } c < \frac{6331}{22} = 287.7727273$$

$$\text{由 } HH3 > 0 \text{ 得: } c > \frac{12104}{33} + \frac{7}{66} \sqrt{8622145} \approx 678.2188253$$

$$c < \frac{12104}{33} - \frac{7}{66} \sqrt{8622145} \approx 55.3569323$$

$$HH4 = 5(10 + c)HH3$$

$$\text{所以当 } c < \frac{12104}{33} - \frac{7}{66} \sqrt{8622145} \text{ 时, 零解渐近稳定}$$

例 判断下列系统零解的稳定性

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = -8x_1 + 6x_2 - 5x_3, \\ \frac{dx_2}{dt} = x_1 - 6x_2, \\ \frac{dx_3}{dt} = -2x_1 + x_2 - 4x_3, \end{cases}$$

方法：利用Hurwitz判据

结论： 该系统的零解是渐近稳定的

Maple程序

```
with(linalg):  
A := matrix(3,3,[-8,6,-5,1,-6,0,-2,1,-4]);  
B:=charmat(A,lambda):  
poly1:=det(B);  
a1:=coeff(poly1,lambda,2): a2:=coeff(poly1,lambda,1):  
a3:=coeff(poly1,lambda,0):  
H := matrix(3,3,[a1,a3,0,1,a2,0,0,a1,a3]):  
HH1:=submatrix(H, 1..1, 1..1):  
HH2:=submatrix(H, 1..2, 1..2):  
HH3:=submatrix(H, 1..3, 1..3):  
H1:=det(HH1); H2:=det(HH2);  
H3:=det(HH3);
```





结果

$$A := \begin{bmatrix} -8 & 6 & -5 \\ 1 & -6 & 0 \\ -2 & 1 & -4 \end{bmatrix}$$

$$poly1 := \lambda^3 + 18 \lambda^2 + 88 \lambda + 113$$

$$H1 := 18$$

$$H2 := 1471$$

$$H3 := 166223$$



利用Maple观察该特征方程的解

```
qui:=lambda^3+18*lambda^2+88*lambda+113;
```

$$equi := \lambda^3 + 18 \lambda^2 + 88 \lambda + 113$$

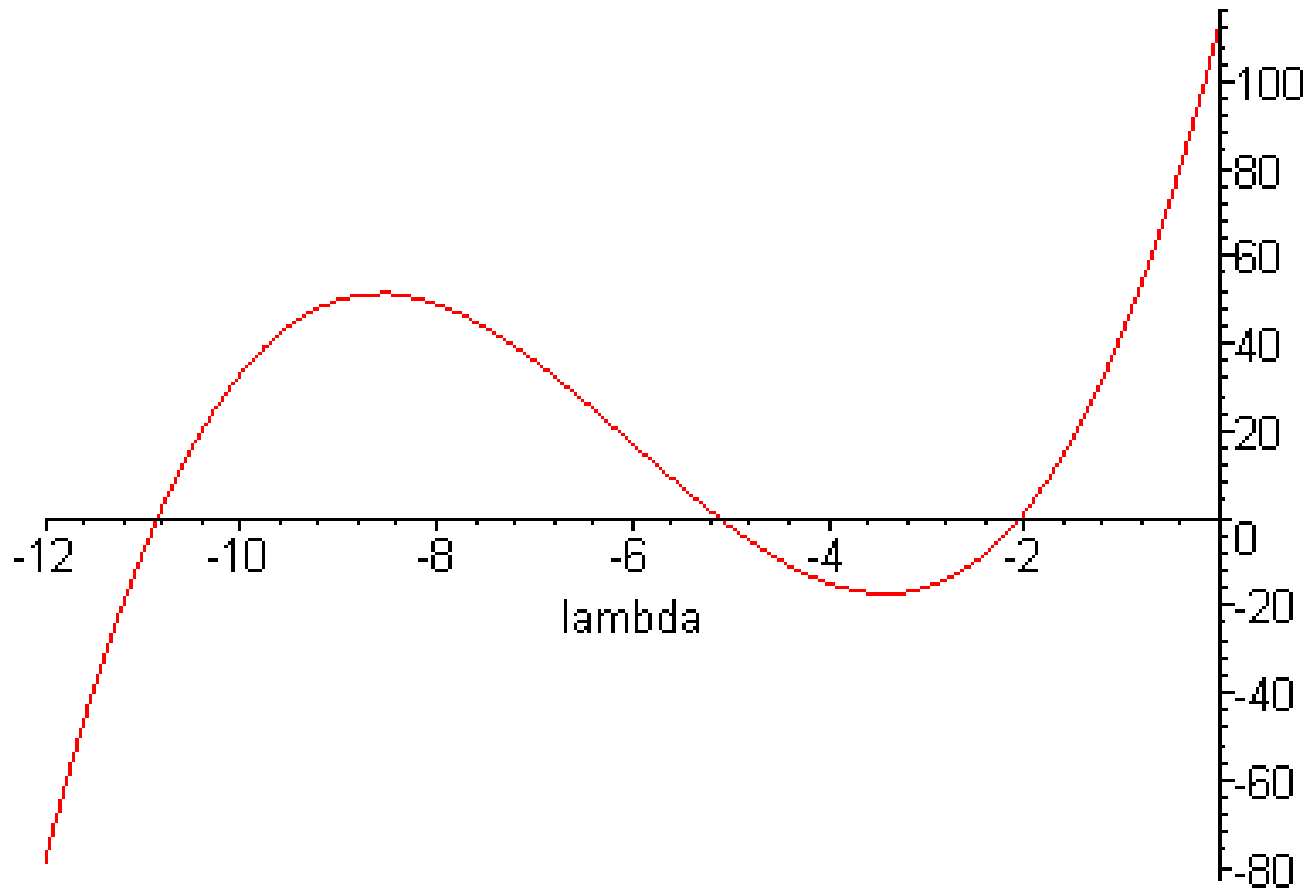
```
evalf(solve(equi,lambda));
```

$$-2.036276576 - .1 \cdot 10^{-8} I, -10.84833559 + .6 \cdot 10^{-9} I, -5.115387838 + .6 \cdot 10^{-9} I$$

```
evalf(realroot(equi,0.000001));
```

$$[[-2.036277771, -2.036270142], [-5.115394592, -5.115386963], [-10.84834290, -10.84833527]]$$

`plot(equi,lambda=-12..0);`



下面考虑非线性微分方程组

$$\frac{dx}{dt} = Ax + F(x) \quad (5.4.31)$$

其中 A, x 定义同 (5.4.27),

$$F(x) = \begin{bmatrix} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{bmatrix}$$

且满足 $F(0) = 0$ 及 $\lim_{\|x\| \rightarrow 0} \frac{\|F(x)\|}{\|x\|} = 0$

这时 (5.4.31) 也称为**几乎线性系统**, 且 $x = 0$ 是其解。

定理 5.4

若 A 的所有特征根均具有负实部，则(5.4.31) 的零解是渐近稳定的。若 A 的特征根中至少有一个具有正实部，则系统 (5.4.31) 的零解是不稳定的



例 5.4.5

讨论非线性方程组的零解的稳定性。

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x - 3y + x^2 z^2 \\ \frac{dy}{dt} = -x + y - y^2 + x^2 \\ \frac{dz}{dt} = x - 3z + z^2 + y^2 \end{cases} \quad (5.4.33)$$

解 原方程组在原点处的线性近似方程组的系数矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -3 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

容易求出它的 3 个特征根为

$$\lambda_1 = -3, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 2$$

有一个正实根，而非线性项 $F(x)$ 满足(5.4.32)，因此由定理 5.4 知系统 (5.4.33) 的零解是不稳定的。

说明

- (1) 由定理 5.3 得到的常系数的线性方程组的稳定性是大范围的，而由定理 5.4 得到的非线性方程组的稳定性是小范围的。
- (2) 当系统 (5.4.31) 的线性近似系统 (5.4.27) 的系数矩阵的特征根均具有非正实部，但至少有一个零实部的根或零根，这时非线性系统 (5.4.31) 的稳定性态并不能由其线性近似系统来决定，这种情况我们称之为临界情形，而如何确定临界情形的稳定性问题，至今仍为微分方程的研究课题。

作业 习题 5.4 4, 5, 6 (3)

课堂练习 讨论(0,0)的稳定性并判别类型，并画出 (0,0)邻域内的相图

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x - y + xy \\ \frac{dy}{dt} = 3x - 2y - xy \end{cases}$$

